

大学物理三

自我介绍

戴晔 办公室 E427

邮箱: yedai@shu.edu.cn

答疑时间:

每周二3-4节课 E427

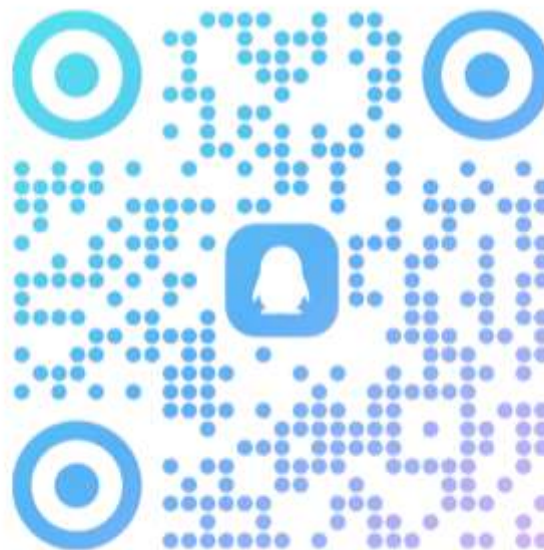
晚自习辅导:

1-10周, 每周一9-10 E427



24-25秋季大物3戴...

群号: 994693593



1. 每章作业题会提前写在黑板上, QQ群提醒交作业。
2. 作业题是学习指导书上习题, 答案会在QQ群里上传。
3. 平时成绩30%, 包括出勤率、作业、课外自学、和课堂表现, 考试成绩70%。

A photograph of a volcano erupting. A large, dark plume of smoke and ash rises from the crater. The slopes of the volcano are covered in glowing orange and red lava flows. The sky is a clear blue.

第14章

气体动理论

物理学的第三次大综合

物理学的第三次大综合是从热学开始的，涉及到**宏观**与**微观**两个层次。

宏观理论热力学的两大基本定律：第一定律，即能量守恒定律；第二定律，即熵增加定律。

科学家进一步追根问底，企图从分子和原子的微观层次上来说明物理规律，气体分子动理论应运而生。

热力学与统计物理的发展，加强了物理学与化学的联系，建立了物理化学这一门交叉科学。

热学研究对象

热现象：与温度有关的物理性质的变化。

热运动：构成宏观物体的大量微观粒子的永不停止的无规运动。

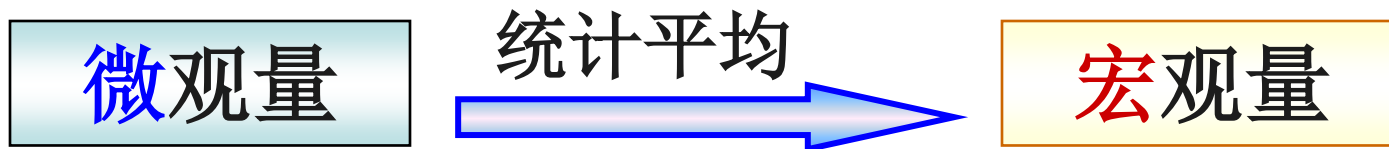
气体动理论

以气体为研究对象，以物质结构的分子热运动为基本出发点构建的微观理论，称为**气体动理论**。

单个分子 — 无序、具有偶然性、遵循力学规律。

整体（大量分子） — 服从统计规律。

- 自然界所有的物质实体都是由分子组成，分子处于永不停息的、杂乱无章的运动之中；
- 分子与分子之间相隔一定的距离，且存在相互作用力。



研究方法

1. 热力学 —— 宏观描述

实验经验总结， 给出宏观物体热现象的规律，
从能量观点出发， 分析研究物态变化过程中热功转换的关系和条件。

特点

- 1) 具有可靠性;
- 2) 知其然而不知其所以然;
- 3) 应用宏观参量。

2. 气体动理论 —— 微观描述

研究大量数目的热运动的粒子系统，应用模型假设和统计方法。

特点

- 1) 揭示宏观现象的本质；
- 2) 有局限性，与实际有偏差，不可任意推广。

两种方法的关系

热力学

相辅相成

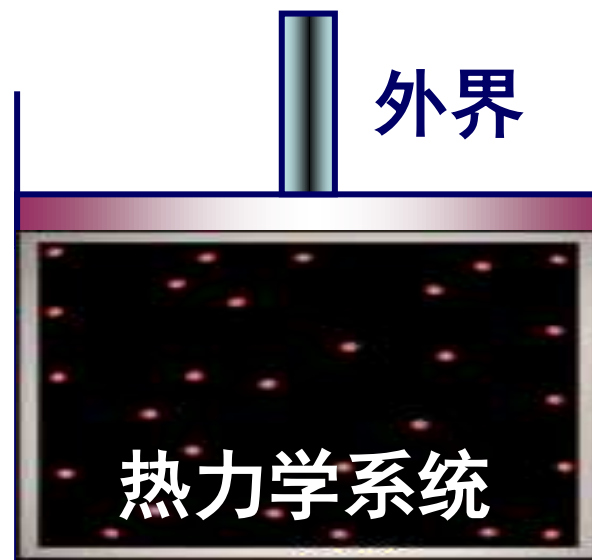
气体动理论

§ 14-1 热力学系统的状态

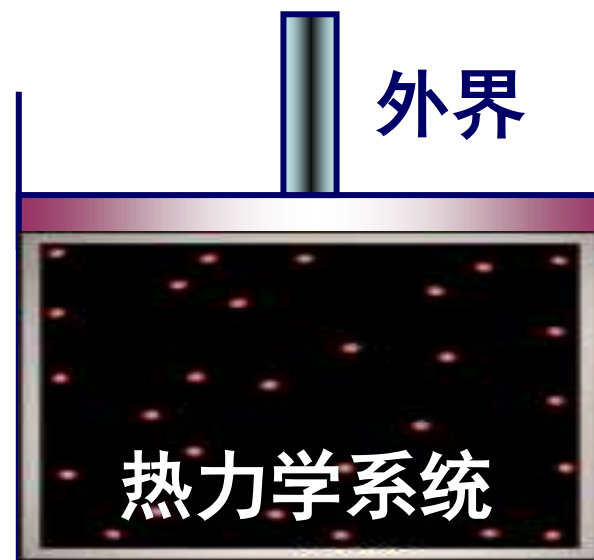
一 热力学系统

把研究的对象视为一个系统，称为**热力学系统**，而系统以外的部分则称为**外界**。

- **热力学系统是一个由大量的微观粒子（分子、原子）组成的宏观系统。**



- 热力学系统与外界既无能量交换又无物质交换，则该系统，称为孤立系统
- 热力学系统与外界只有能量交换而无物质交换，则该系统称为封闭系统
- 热力学系统与外界既有能量交换又有物质交换，则该系统称为开放系统



二 物态参量

物态参量：描述热力学系统物态的物理量。

微观量：描述个别分子运动状态的物理量（不可直接测量），如分子的 $m, \bar{v}$ 等。

宏观量：表示大量分子集体特征的物理量（可直接测量），如 p, V, T 等。

压强 (p)：垂直作用在单位容器壁面积上的气体压力

国际单位制单位：帕斯卡 ($1 \text{ Pa} = 1 \text{ N/m}^2$)

1标准大气压 = $1.01325 \times 10^5 \text{ (Pa)}$

阿伏伽德罗常量 (N_A) :

1 mol 的任何物质含有的分子数。

$$N_A = 6.022136\,7(36) \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$$

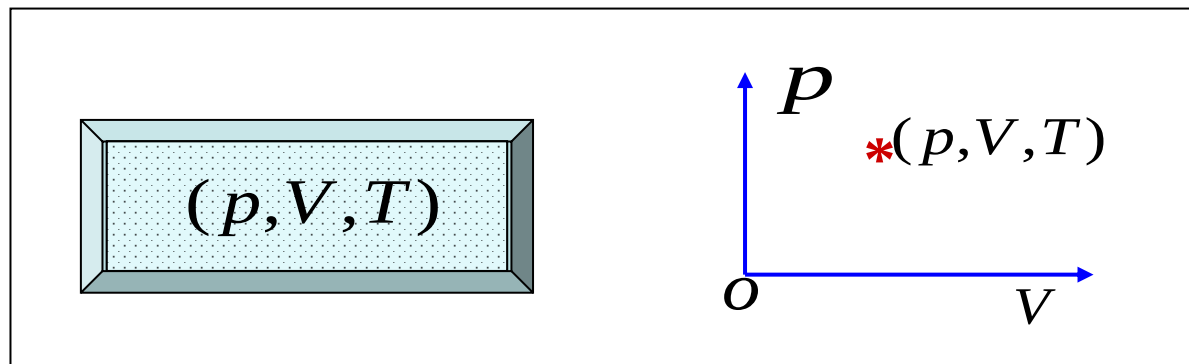
单位体积内的分子数

物质	密度 ρ /($\text{kg}\cdot\text{m}^{-3}$)	摩尔质量 M /($\text{kg}\cdot\text{mol}^{-1}$)	分子质量 m_0 /kg	分子数密度 n / m^{-3}
铁	7.8×10^3	56×10^{-3}		
水	10^3	18×10^{-3}		
氮	1.15	28×10^{-3}		

三 平衡态

平衡态 一定量的气体，在不受外界的影响下，经过一定的时间，系统达到一个稳定的，宏观性质不随时间变化的状态称为平衡态。（理想状态）

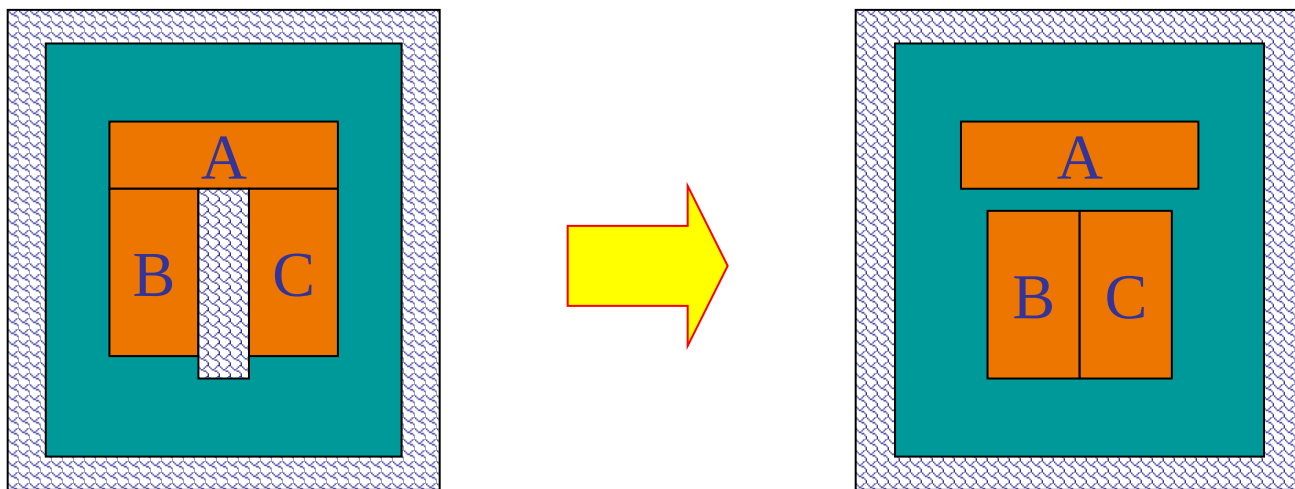
平衡态的特点



- 1) 单一性（ p, T 处处相等）；
- 2) 热动平衡（有别于力平衡）。

14-2 热力学第零定律与温度

一 热力学第零定律： 在与外界影响隔绝的条件下，如果两个系统分别与第三个系统达到热平衡，则这两个系统彼此也处于热平衡。



两热力学系统相互接触，而与外界没有热量交换，当经过了足够长的时间后，它们的冷热程度不再发生变化，则我们称两系统达到了**热平衡**。

温度 (T) 的宏观定义:

表征系统热平衡时宏观性质的物理量。

二 温标 —— 温度的数值表示法

摄氏温标: $t\text{ }^{\circ}\text{C}$

水的冰点 —— $0\text{ }^{\circ}\text{C}$

水的沸点 —— $100\text{ }^{\circ}\text{C}$

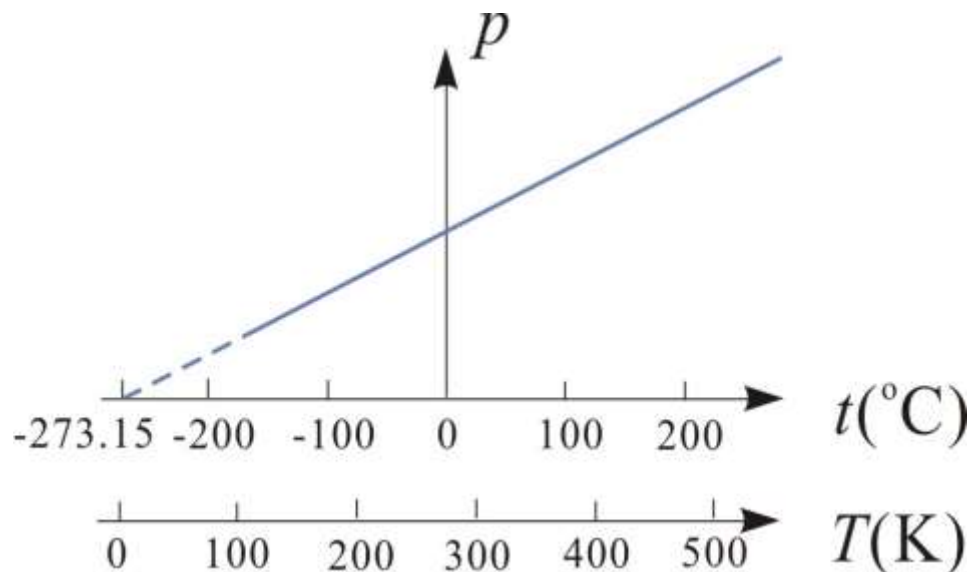
冰点和沸点之差的百分之一规定为 $1\text{ }^{\circ}\text{C}$ 。

热力学温标: $T\text{ K}$

绝对零度: $T = 0\text{ K}$

$$t = -273.15\text{ }^{\circ}\text{C}$$

水三相点 (气态、液态、固态的共存状态) 273.16 K



$$T / \text{K} = 273.15 + t / ^\circ\text{C}$$

大爆炸后的宇宙温度	10^{39} K
实验室能够达到的最高温度	10^8 K
太阳中心的温度	$1.5 \times 10^7 \text{ K}$
太阳表面的温度	6000 K
地球中心的温度	4000 K
水的三相点温度	273.16 K
微波背景辐射温度	2.7 K
实验室能够达到的最低温度 (激光制冷)	$2.4 \times 10^{-11} \text{ K}$

14-3 理想气体物态方程

理想气体宏观定义：遵守三个实验定律的气体。

物态方程：理想气体平衡态宏观参量间的函数关系。

对一定质量
的同种气体

$$\frac{p_1 V_1}{T_1} = \frac{p_2 V_2}{T_2} = \dots = \text{恒量}$$

理想气体
物态方程

$$pV = \frac{m}{M} RT$$

标准状态: $p_0 = 1.01325 \times 10^5 \text{ Pa}$

$$T_0 = 273.15 \text{ K}$$

$$V_0 = \frac{m}{M} V_{\text{mol}}$$

$$V_{\text{mol}} = 22.4 \times 10^{-3} \text{ m}^3$$

其中: m 为气体的总质量。

M 为气体的摩尔质量。

$$\frac{pV}{T} = \frac{p_0 V_0}{T_0} = \frac{m}{M} \frac{p_0 V_{\text{mol}}}{T_0}$$

令：
$$R = \frac{p_0 V_{\text{mol}}}{T_0} = 8.31 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$$

R 称为 “摩尔气体常量”

代入
$$\frac{pV}{T} = \frac{p_0 V_0}{T_0} = \frac{m}{M} \frac{p_0 V_{\text{mol}}}{T_0}$$

理想气体物态方程：

$$pV = \frac{m}{M} RT$$

分子质量为 m_0 ，气体分子数为 N ，分子数密度 n 。

阿伏伽德罗常量 $N_A = 6.022 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$

$$pV = \frac{m}{M} RT$$

$$\because m = m_0 N \quad M = m N_A \quad \therefore \frac{N}{N_A} = \frac{m}{M}$$

$$\therefore p = \frac{N}{V} \cdot \frac{R}{N_A} \cdot T$$

玻耳兹曼常量 $k = \frac{R}{N_A} = 1.38 \times 10^{-23} \text{ J} \cdot \text{K}^{-1} \quad n = \frac{N}{V}$

$$p = nkT$$

标准状态: $p_0 = 1.01325 \times 10^5 \text{ Pa}$

$$T_0 = 273.15 \text{ K}$$

标准状态下的分子数密度:

$$n_0 = 2.69 \times 10^{25} \text{ m}^{-3}$$

称为洛施密特常量

例1 一容器内贮有氧气 0.10kg, 压强为10atm, 温度为 47°C 。因容器漏气, 过一段时间后, 压强减到原来的 $5/8$, 温度降到 27°C 。问:

(1) 容器体积为多大?

(2) 漏去了多少氧气?

解：

$$(1) \quad pV = \nu RT \rightarrow$$

$$V = \frac{\nu RT}{p} = \frac{(0.10/32 \times 10^{-3}) \times 8.31 \times (47 + 273.15)}{10 \times 1.013 \times 10^5}$$
$$= 8.21 \times 10^{-3} (m^3)$$

$$(2) \quad p'V = \nu RT' = \frac{m'}{M} RT' \rightarrow$$

$$m' = \frac{Mp'V}{RT'} = \frac{32 \times 10^{-3} \times (5/8) \times 10 \times 1.013 \times 10^5 \times 8.31 \times 10^{-3}}{8.31 \times (27 + 273.15)}$$
$$= 6.67 \times 10^{-2} (kg)$$

$$\Delta m = m - m' = 0.10 - 6.67 \times 10^{-2} = 3.33 \times 10^{-2} (kg)$$